# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 01 엔터티 분류

- 기본 엔터티는 독립적으로 존재하는 업무 대상이다. 고객 / 상품 / 사원이 예다. 중심 엔터티는 업무의 중심 사건인 주문 / 계약 등이다. 행위 엔터티는 그 업무에서 발생하는 주문상세 / 이력 등이다.
- 발생 시점 분류는 기본 / 중심 / 행위. 유형 / 무형에 따른 분류는 유형 / 개념 / 사건이다. 서로 다른 분류 축의 용어를 섞지 않는다.
- 연습 예시: 고객이 주문하고 상세 품목을 기록한다 → 고객은 기본, 주문은 중심, 주문상세는 행위.

## 02 속성의 기본 / 설계 / 파생

- 기본속성은 업무에서 원래 필요한 값이다. 이름 / 수량 / 판매단가 등이 있다. 설계속성은 관리와 식별을 위해 설계하면서 추가한 코드 / 일련번호 등이다.
- 파생속성은 다른 속성으로 계산 / 가공한 값이다. 판매금액 = 수량 × 단가. 원본이 바뀔 때 저장된 계산값도 함께 관리해야 한다.
- 판별: 원래 업무의 값인가 → 기본. 관리하려고 추가했나 → 설계. 다른 값으로 구했나 → 파생. 번호라고 무조건 설계속성은 아니므로 생성 경위를 본다.

## 03 엔터티 / 인스턴스 / 속성 / 값

- 엔터티는 고객 같은 관리 대상의 유형, 인스턴스는 고객 한 명, 속성은 이름 같은 항목, 속성값은 그 고객의 실제 이름이다. 도메인은 속성에 허용되는 값의 범위다.
- 관계형 표로 연결하면 행은 튜플, 열은 속성이다. 행 수는 카디널리티, 열 수는 차수다. 한 인스턴스의 한 속성에는 원자적인 값 하나를 둔다.
- 열 전체에 값이 하나뿐이라는 뜻은 아니다. 이름 열에는 여러 고객의 이름이 있지만 한 고객 행의 이름 칸에는 값 하나가 들어간다.

## 04 M:N과 교차 엔터티

- 고객은 여러 서비스를 쓰고, 서비스 하나는 여러 고객이 쓴다 → 고객과 서비스는 M:N. 서비스이용을 사이에 두면 고객 1:M 서비스이용, 서비스 1:M 서비스이용이 된다.
- 교차 엔터티에는 양쪽을 참조하는 키와 이용일 / 요금제 같은 관계 자체의 속성을 둘 수 있다. 키 설계에 따라 식별 관계 또는 비식별 관계로 연결한다.
- 관계 엔터티라는 명칭과 기본 / 중심 / 행위 분류는 서로 다른 관점이다. 같은 엔터티를 여러 관점에서 설명할 수 있다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 05 관계 차수와 참여 여부

- 1:1 / 1:M / M:N은 최대 몇 건과 연결되는지다. 선택 / 필수 참여는 최소 0건인지 1건 이상인지다. 두 기준을 분리해서 읽는다.
- 이 문제의 고객은 주문 0건도 가능하고, 주문 한 건은 고객 한 명이 필요하다. 최대 관계는 고객 1 : 주문 M이다.
- 외래키 NOT NULL은 자식 행에 부모 연결이 필요함을 나타낼 수 있다. 그것만으로 부모마다 자식이 한 건 이상 생겨야 한다는 조건이 보장되지는 않는다.

## 06 식별 관계와 비식별 관계

- 식별 관계는 부모 키가 자식의 주식별자에 포함된다. 주문상세 PK(주문번호, 상세순번)가 예다. 비식별 관계는 부모 키를 자식의 일반 외래키로 둔다.
- IE 표기에서 식별 관계는 실선, 비식별 관계는 점선이다. 필수 참여인지 여부는 별도로 판단한다.
- NOT NULL 외래키여도 자식 PK에 포함되지 않으면 비식별 관계일 수 있다. 필수 연결과 식별 관계를 같은 뜻으로 외우지 않는다.

## 07 Peter Chen ERD 기호

- 사각형은 엔터티, 타원은 속성, 마름모는 관계, 선은 연결을 나타낸다. 기호 문제에서는 어느 표기법인지 먼저 본다.
- IE / Barker 같은 표기에서는 엔터티 박스 안에 속성을 쓰고 관계를 선으로 표현한다. Chen의 마름모 규칙을 모든 ERD에 적용하면 헷갈린다.
- 암기: 대상은 네모, 특성은 타원, 관계는 마름모.

## 08 주식별자 네 특성

- 유일성은 인스턴스를 구별함, 최소성은 불필요한 속성을 빼고 최소 조합, 불변성은 식별자 값이 자주 바뀌지 않음, 존재성은 NULL이 없어야 함이다.
- 회원번호만으로 유일한데 (회원번호, 가입일)을 키로 잡으면 최소성에 어긋난다. 이름은 중복될 수 있어 유일성 판단이 필요하다.
- 후보식별자 중 대표로 선택한 것이 주식별자, 선택되지 않은 후보는 대체식별자다. 복합식별자는 둘 이상 속성의 조합이다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 09 정규화 단계 비교

- 1정규형은 원자값. 2정규형은 후보키 일부에 대한 비주요 속성의 부분 함수 종속을 제거. 3정규형은 일반 속성 간 이행적 함수 종속을 제거한다.
- 사원번호 → 부서번호 → 부서명은 3정규화 예다. 부서(부서번호, 부서명)를 분리한다. BCNF는 모든 비자명한 함수 종속의 결정자가 슈퍼키여야 한다.
- 정규화는 중복과 삽입 / 갱신 / 삭제 이상을 줄인다. 조인이 늘 수 있지만 성능이 항상 나빠진다고 단정하지 않는다.

## 10 본질 / 인조 식별자

- 본질식별자는 업무에 원래 존재하는 식별 속성이고, 인조식별자는 관리 편의를 위해 인위적으로 만든 식별자다. 시스템 발급 일련번호가 인조식별자의 예다.
- 단일 / 복합은 구성 속성 수, 내부 / 외부는 식별자가 자체 생성됐는지 타 엔터티에서 왔는지의 분류다. 인조가 반드시 복합이라는 뜻은 아니다.
- 인조키를 PK로 추가해도 업무상 중복 금지가 필요하면 기존 업무 속성 조합에 UNIQUE를 따로 둔다.

## 11 Oracle 계층형 부가기능

- LEVEL은 깊이이며 루트가 1. CONNECT_BY_ISLEAF는 현재 탐색에서 말단이면 1. CONNECT_BY_ROOT 컬럼은 해당 행이 속한 루트의 컬럼 값을 가져온다.
- CONNECT_BY_ISCYCLE은 현재 행의 자식 후보가 조상인 순환 상황을 표시한다. 사용하려면 CONNECT BY NOCYCLE을 지정한다.
- 루트는 시작점, 리프는 자식 없는 끝점이다. 같은 부모의 자식끼리 정렬하려면 ORDER SIBLINGS BY를 쓴다.

## 12 NOT IN과 NULL

- 번호 NOT IN (10, 20, NULL)은 번호<>10 AND 번호<>20 AND 번호<>NULL로 읽는다. 30은 TRUE AND TRUE AND UNKNOWN → UNKNOWN. WHERE는 TRUE만 남긴다.
- 목록의 10 / 20은 FALSE, 그 외 값은 UNKNOWN이므로 이 단일 컬럼 조건을 통과하는 행은 없다. NULL인 행만 찾으려면 IS NULL이다.
- 서브쿼리에서 NULL을 제외하거나 NOT EXISTS로 의도를 표현할 수 있다. 바깥 컬럼이 NULL인 행까지 포함할지는 업무 조건에 따라 따로 정한다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 13 PIVOT / UNPIVOT 문법

- PIVOT (SUM(연봉) FOR 직급 IN (...))은 직급 값을 열로 펼쳐 각 칸에 연봉 합계를 둔다. 집계함수 / 펼칠 기준 / 펼칠 값 목록 순서다.

- UNPIVOT은 여러 열을 행으로 펼친다. UNPIVOT (금액 FOR 월 IN (jan, feb))처럼 사용한다. Oracle은 기본적으로 펼친 NULL 값 행을 제외하고 INCLUDE NULLS로 유지한다.

- MySQL에서 PIVOT 집계는 SUM(CASE WHEN 직급 = 값 THEN 연봉 END)를 직급마다 쓰는 방식과 연결해 읽는다.

## 14 FIRST_VALUE와 LAST_VALUE

- FIRST_VALUE(급여) OVER (ORDER BY 급여)는 급여 오름차순 프레임의 첫 값을 각 행에 붙인다. 1000, 2000, 3000이면 1000, 1000, 1000이다.

- PARTITION BY가 있으면 구역마다 처음부터 계산한다. LAST_VALUE는 현재 프레임의 마지막 값이다. 전체 구역의 끝을 원하면 프레임 끝을 UNBOUNDED FOLLOWING으로 지정한다.

- LAG는 앞 행, LEAD는 뒤 행 값이다. 집계로 여러 행을 한 행으로 합치는 것과 달리 윈도우 함수는 원래 행을 유지한다.

## 15 다중 컬럼 IN

- (a,b) IN ((1,2),(3,4))는 (a=1 AND b=2) OR (a=3 AND b=4)다. 짝 안은 두 조건 모두, 짝 사이는 둘 중 하나다.

- a IN (1,3) AND b IN (2,4)는 (1,4) / (3,2)도 허용하므로 원래 조건과 다르다. OR로 연결하면 더 많은 행이 통과한다.

- 쉼표 자체를 무조건 OR로 외우지 않는다. SELECT a,b는 출력 목록, (a,b)는 비교할 행값의 구성이다.

## 16 NTILE과 순위 함수

- NTILE(3)은 정렬한 행을 연속된 세 묶음으로 나눈다. 8÷3은 몫 2, 나머지 2 → 앞 두 묶음에 한 행씩 더해 3 / 3 / 2다.

- 점수 100,100,90에서 RANK는 1,1,3 / DENSE_RANK는 1,1,2 / ROW_NUMBER는 각 행에 1,2,3. 동점 순서를 확정하려면 정렬 키를 추가한다.

- NTILE은 인원 수 배분이 목적이라 같은 점수도 다른 그룹으로 갈 수 있다. OVER 안 ORDER BY만으로 최종 출력 순서가 보장되지는 않는다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 17 INNER / LEFT / RIGHT / FULL / CROSS

- INNER는 일치 행, LEFT는 왼쪽 전체, RIGHT는 오른쪽 전체, FULL은 양쪽 전체를 보존한다. 미매칭 쪽 컬럼은 NULL로 채운다.
- CROSS는 모든 조합으로 두 테이블 행 수를 곱한다. NVL은 값 치환이므로 INNER에서 빠진 행을 되살리지는 못한다.
- MySQL에는 FULL OUTER JOIN 전용 구문이 없다. LEFT 결과와 반대쪽의 미매칭 결과를 UNION ALL로 합쳐 구현할 수 있다.

## 18 GRANT / REVOKE와 권한

- GRANT SELECT ON 주문 TO R2는 R2에게 주문 조회 권한을 준다. REVOKE SELECT ON 주문 FROM R2는 회수한다. SELECT / INSERT / UPDATE / DELETE 같은 객체 권한을 구분한다.
- 다른 스키마의 테이블은 R1.주문처럼 소유자를 붙인다. 접속 권한이나 COMMIT만으로 다른 사람 테이블 조회 권한이 생기지는 않는다.
- DCL은 GRANT / REVOKE, TCL은 COMMIT / ROLLBACK / SAVEPOINT다. 권한 관리와 데이터 확정은 다른 작업이다.

## 19 정규식 치환과 캡처

- ([0-9]{4})/([0-9]{2})/([0-9]{2})에서 괄호는 왼쪽부터 1 / 2 / 3번 캡처다. 2026/02/25면 \1=2026, \2=02, \3=25다.
- 치환문자열 \3/\2/\1 → 25/02/2026. /는 출력할 문자이고 \숫자는 캡처한 값을 참조한다. Oracle SQL 문자열 예시 기준이다.
- REGEXP_LIKE는 패턴 검사, REGEXP_REPLACE는 바꾸기. ^010은 시작, 010$는 끝. MySQL LIKE로는 각각 010%, %010이다.

## 20 집계 함수와 행별 산술

- SUM은 컬럼의 NULL을 제외하고 더한다. 4,NULL,NULL의 합은 4다. AVG는 NULL을 분모에서도 빼고, MIN / MAX도 NULL을 제외한다.
- 행에서 4+NULL은 NULL이다. 따라서 SUM(a+b)와 SUM(a)+SUM(b)는 NULL 분포에 따라 다를 수 있다.
- COUNT(*)는 전체 행, COUNT(x)는 x의 비NULL 행, COUNT(DISTINCT x)는 서로 다른 비NULL 값 수다. 0도 값이므로 COUNT(x)에 포함한다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 21 Oracle ROWNUM과 Top-N

- ROWNUM IN (1,2)는 최대 두 행. =1 / <=1 / <2는 최대 한 행이다. 같은 쿼리 블록에서 ROWNUM > 1은 첫 행을 통과시키지 못해 결과가 없다.

- 급여순 상위 3행은 SELECT * FROM (SELECT * FROM 사원 ORDER BY 급여 DESC) WHERE ROWNUM <= 3처럼 정렬 후 바깥에서 제한한다.

- MySQL은 ORDER BY 급여 DESC LIMIT 3. Oracle의 FETCH FIRST 3 ROWS ONLY도 함께 읽어 둔다. 상위 N행과 동점을 모두 포함하는 N등 이내는 다를 수 있다.

## 22 대상 0행과 집계 결과

- WHERE 1=2는 항상 거짓이다. GROUP BY 없는 전체 집계는 대상이 0행이어도 결과 한 행을 만든다. COUNT(*)=0, SUM / AVG / MIN / MAX=NULL이다.

- GROUP BY가 있으면 만들 그룹 자체가 없어 결과가 0행이다. 결과 한 행의 값이 NULL인 상황과 결과가 아예 없는 상황을 구분한다.

- NVL(SUM(급여),0)은 대상이 없어도 전체 집계값을 0으로 바꾼다. SUM(NVL(급여,0))은 대상 행이 0개면 여전히 NULL이다.

## 23 Oracle (+) 외부 조인

- D.id = E.id(+)는 D LEFT JOIN E ON D.id=E.id다. (+)가 붙지 않은 D를 보존하고 E에 일치 행이 없으면 E 컬럼을 NULL로 채운다.

- D.id(+) = E.id는 E를 보존한다. 사원 RIGHT JOIN 부서도 오른쪽 부서를 보존하므로 부서 LEFT JOIN 사원과 같은 연결을 만든다.

- LEFT JOIN 후 WHERE E.상태=값으로 거르면 NULL 확장 행은 탈락한다. 같은 조건을 ON에 두면 D 행을 보존한다.

## 24 PIVOT의 암묵적 그룹화

- 부서 / 직급만 입력한 뒤 PIVOT(COUNT(*) FOR 직급 IN (...))이면 직급이 열이 되고 부서가 행 기준이다. IN에 지정한 값만 결과 열로 만든다.

- PIVOT에 사용하지 않은 입력 컬럼은 암묵적 그룹화 기준이 된다. 사원번호까지 입력하면 사원번호별로 결과가 나뉠 수 있으므로 입력 SELECT를 본다.

- 집계함수가 필요하며 GROUP BY를 반드시 별도로 쓸 필요는 없다. COUNT(*)와 COUNT(컬럼)의 NULL 처리 차이도 적용된다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 25 ORA-01427과 UNIQUE

- 부서명으로 찾는 서브쿼리가 여러 행이면 단일값 비교에서 ORA - 01427. MySQL의 1242 Subquery returns more than 1 row와 같은 상황이다.
- UNIQUE는 검색값에 해당하는 행의 중복을 막는다. NOT NULL은 NULL만 금지하고 중복을 허용하므로 최대 한 행을 보장하지 못한다.
- 스칼라 서브쿼리는 0행→NULL / 1행→그 값 / 2행 이상→오류. 여러 값 비교가 목적이면 IN, 최대 한 값이면 MAX 등 의도에 맞게 작성한다.

## 26 윈도우 프레임 해석

- ROWS는 행 위치 기준. BETWEEN 시작 AND 끝으로 범위를 정한다. PRECEDING은 앞, FOLLOWING은 뒤, CURRENT ROW는 현재, UNBOUNDED는 해당 방향 끝이다.
- ROWS UNBOUNDED PRECEDING은 첫 행부터 현재 행까지. ROWS BETWEEN 1 PRECEDING AND 1 FOLLOWING은 앞 1행 / 현재 / 뒤 1행이다.
- RANGE는 정렬값 기준이며 현재 값의 동점 행도 함께 묶일 수 있다. 10,10,20의 누적합은 ROWS에서 10,20,40 / 기본 RANGE에서 20,20,40이다.

## 27 트랜잭션 ACID

- 원자성 Atomicity는 전부 반영 또는 전부 취소. 일관성 Consistency는 처리 전후 무결성 규칙 유지. 고립성 Isolation은 동시 처리 간 간섭을 제한한다.
- 지속성 Durability는 커밋한 결과가 장애 후에도 유지되는 성질이다. 은행 이체에서 출금만 반영되는 문제는 원자성과 연결한다.
- 고립성의 실제 관측 결과는 격리 수준에 따라 달라진다. 커밋은 확정, 롤백은 미확정 변경 취소, 저장점은 부분 취소의 기준점이다.

## 28 PK / UNIQUE / FK / NOT NULL

- PRIMARY KEY는 유일성과 NULL 금지를 함께 보장한다. 복합 PK는 조합이 유일하면 되고, 각 컬럼 하나하나가 모두 유일해야 하는 것은 아니다.
- UNIQUE는 중복 금지, NOT NULL은 NULL 금지. FK는 부모 키 참조다. FK 자체만으로 자식 컬럼이 유일하거나 필수인 것은 아니다.
- UNIQUE의 NULL 세부 동작은 DBMS별로 다르다. Oracle에서 단일 UNIQUE 컬럼은 여러 NULL을 허용할 수 있다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 29 PRIOR와 진행 방향

- START WITH 관리자번호 IS NULL은 최상위에서 출발. CONNECT BY PRIOR 사원번호 = 관리자번호는 부모 사번으로 자식의 관리자번호를 찾는다.

- PRIOR가 붙은 식은 현재 탐색의 부모 행 값이다. PRIOR 관리자번호 = 사원번호는 시작 사원에서 그 상사를 찾는 방향이다.

- 좌우 순서를 바꿔도 등호 관계는 같다. 관리자번호 = PRIOR 사원번호도 부모→자식이다. PRIOR의 위치와 컬럼 이름을 함께 읽는다.

## 30 계층 필터의 위치

- START WITH는 시작 행 선택, CONNECT BY는 다음 행 연결, 일반 WHERE는 만들어진 계층의 개별 행 필터다. 각 절이 적용되는 대상이 다르다.

- CONNECT BY ... AND 직급 < > 인턴은 인턴으로의 연결을 막아 그 경로 아래 탐색도 막을 수 있다. WHERE 직급 < > 인턴은 그 행만 결과에서 뺄 수 있다.

- 부모와 자식을 연결할 PRIOR 관계 없이 사번=관리자번호만 쓰면 의도한 조직 계층을 따라가지 못한다. 순환이면 NOCYCLE 여부도 본다.

## 31 WHERE / GROUP BY / HAVING

- FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY 순서로 추적한다. 국가=KOR로 먼저 남긴 뒤 메달별로 세면 골드 1, 실버 2다.

- WHERE는 개별 행, HAVING은 집계한 그룹 조건이다. HAVING COUNT(*) >= 2면 두 건 이상인 메달 그룹만 남긴다.

- COUNT(*)는 그룹의 행 수, SUM(수량)은 그룹의 수량 합. SELECT의 일반 컬럼은 그룹 기준과 맞아야 한다.

## 32 Oracle ALTER와 타입 크기

- ALTER TABLE 사원 MODIFY 급여 NUMBER(10,2)는 기존 컬럼 정의 변경. NUMBER(p,s)는 전체 유효 숫자 p자리, 소수 s자리다. 보통 정수부는 p - s자리다.

- 기존 값이 새 정의에 들어가는지 확인한다. 문자열 축소나 숫자 정밀도 축소는 저장된 값 / Oracle 변경 제약 때문에 오류가 날 수 있다.

- VARCHAR2(n)는 BYTE / CHAR 길이 기준도 확인한다. MySQL의 INT / DECIMAL(p,s) / VARCHAR와 연결하되 ALTER의 허용 규칙까지 같다고 가정하지 않는다.

## 33 EXISTS / NOT EXISTS / IN

- EXISTS는 서브쿼리가 행을 하나라도 내면 참. NOT EXISTS는 한 행도 없으면 참. SELECT 1의 1은 존재 확인용이며 실제 값 비교가 목적이 아니다.
- 상품 1,2,3에 주문 상품 3만 있으면 상관 NOT EXISTS는 1,2를 남긴다. WHERE B.상품ID=A.상품ID로 현재 상품과 연결해야 한다.
- NOT IN은 목록의 NULL에 영향을 받는다. NOT EXISTS는 서브쿼리 조건에 맞는 행의 존재만 보므로 그와 동일한 NULL 함정은 없다.

## 34 집합 연산 네 가지

- UNION은 합친 뒤 중복 제거, UNION ALL은 합치고 중복 유지, INTERSECT는 공통 행, MINUS는 왼쪽에만 있는 행이다. EXCEPT는 다른 DBMS에서 쓰는 차집합 표기다.
- 위아래 SELECT의 컬럼 수와 대응 타입이 호환돼야 한다. 비교는 출력 컬럼 조합 전체로 한다.
- 중복 제거 과정에서는 NULL끼리도 같은 행으로 취급할 수 있다. 일반 비교 NULL=NULL의 UNKNOWN 규칙과 구분한다.

## 35 EXTRACT와 UNION 결과 행 수

- EXTRACT(MONTH FROM 일자)는 월, EXTRACT(YEAR FROM 일자)는 연도를 숫자로 추출한다. MySQL에서는 MONTH(일자), YEAR(일자)와 연결해 읽을 수 있다.
- 세 날짜의 월이 1,3,5이고 연도가 모두 2024면 UNION 결과는 1,3,5,2024의 네 행이다. UNION ALL이면 여섯 행이다.
- 날짜 개수, 추출한 서로 다른 값 개수, 합친 뒤 중복 제거 여부를 순서대로 확인한다.

## 36 DELETE / TRUNCATE / DROP

- DELETE는 DML이며 WHERE로 일부 행을 지울 수 있다. 커밋 전에는 트랜잭션 조건에 따라 롤백할 수 있다. TRUNCATE는 WHERE 없이 전체 행을 제거한다.
- Oracle의 TRUNCATE는 DDL이라 일반 ROLLBACK으로 되돌리지 못한다. DROP TABLE은 테이블 정의와 데이터를 제거한다.
- 트리거 / 외래키 / 저장공간 처리 같은 세부사항은 명령어와 DBMS에 따라 달라진다. 세 명령을 모두 같은 삭제로 읽지 않는다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 37 조인한 다음 SUM

- 먼저 ON을 만족하는 조합을 적고, 그 결과에서 SUM(A.컬럼2)를 한다. 여기서는 10,20,30,40이 한 번씩 매칭돼 합계 100이다.
- B에 같은 키가 두 번 있으면 A의 같은 행이 두 번 매칭돼 합계도 중복될 수 있다. B의 미매칭 키 5는 INNER JOIN에서 빠진다.
- 집계 전 한 행의 의미가 무엇인지 확인한다. 조인 전 A 합계와 조인 후 A 컬럼 합계가 항상 같지는 않다.

## 38 CROSS JOIN과 행 수

- 조인 조건 없는 두 테이블의 나열은 모든 행 조합이다. 2행과 2행은 4행, 3행과 4행은 12행이다.
- SELECT * FROM X CROSS JOIN Y도 같은 카티션 곱이다. 한쪽이 0행이면 조합도 0행이다.
- WHERE 조건이 추가되면 곱집합에서 조건을 만족하는 조합만 남는다. 테이블 별칭은 각 컬럼의 출처를 구별한다.

## 39 MERGE 실행 추적

- MERGE INTO는 바꿀 대상, USING은 입력 원본, ON은 일치 판단. MATCHED이면 UPDATE, NOT MATCHED이면 INSERT라는 지정된 절을 적용한다.
- 대상 ID 1 / 2의 값이 50이고 원본 ID 1 / 2 / 3이 100이면, 갱신과 추가가 모두 있는 이 문장에서는 ID 1 / 2를 100으로 바꾸고 ID 3을 추가한다.
- MySQL INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE는 유일키 충돌 기준이다. MERGE의 ON 조건과 정확히 같은 문법은 아니다.

## 40 별칭과 ORDER BY

- Oracle의 같은 쿼리 블록 WHERE에서는 SELECT에서 만든 별칭을 사용할 수 없다. 단가*수량 AS 제품코드라면 WHERE 단가*수량 > 1000으로 쓴다.
- ORDER BY에서는 SELECT 별칭을 쓸 수 있고 ORDER BY 2는 출력 두 번째 항목으로 정렬한다. 실제 테이블 컬럼명과 별칭 충돌도 확인한다.
- FROM의 인라인 뷰에서 계산한 별칭은 바깥 SELECT의 입력 컬럼이 되므로 바깥 WHERE에서 사용할 수 있다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 41 NULL 산술과 3값 논리

- NULL+1과 NULL*1은 NULL. 1>NULL, NULL=NULL, NULL<>NULL은 UNKNOWN이다. NULL 검사에는 IS NULL / IS NOT NULL을 쓴다.
- WHERE는 TRUE만 남긴다. FALSE와 UNKNOWN은 모두 빠지지만 같은 논리값은 아니다.
- TRUE OR UNKNOWN은 TRUE, FALSE OR UNKNOWN은 UNKNOWN. FALSE AND UNKNOWN은 FALSE, TRUE AND UNKNOWN은 UNKNOWN이다.

## 42 NULL 값과 결과 모양

- SELECT 1+NULL과 1*NULL은 NULL 한 칸, SELECT NULL,NULL은 NULL 두 칸, SELECT X문자열은 실제 문자를 반환한다. 값의 성격과 열 수를 구분한다.
- 한 행의 값이 NULL인 것과 조회 결과가 0행인 것은 다르다. COUNT(*)는 NULL만 있는 결과의 행도 세지만 COUNT(컬럼)은 제외한다.
- Oracle 예제에서 상수나 함수를 한 행으로 평가하려고 FROM DUAL을 사용한다. 빈 문자와 NULL의 처리도 DBMS 차이를 확인한다.

## 43 CHECK와 IDENTITY

- 문제의 CHECK(수량>0)은 -1과 0을 거부하고 1은 허용한다. 각 INSERT를 별도 문장으로 처리한다고 보면 성공한 행은 한 건이다.
- SQL Server IDENTITY(1,1)는 시작 1, 증가 1의 자동번호. MySQL AUTO_INCREMENT, Oracle의 IDENTITY와 연결해 읽는다.
- 실패한 INSERT가 자동번호를 소비할 수 있으므로 번호가 반드시 연속이라고 가정하지 않는다. CHECK가 UNKNOWN이면 통과 가능해 NULL 금지는 NOT NULL도 필요하다.

## 44 DROP TABLE RESTRICT와 뷰

- 문제의 RESTRICT는 의존 객체가 있으면 삭제를 제한한다는 의미다. CASCADE는 의존 객체 처리까지 함께 하라는 방향으로 읽는다.
- 중요: 캡처 복원본의 DROP TABLE 사원 RESTRICT를 Oracle 구문으로 외우면 안 된다. Oracle DROP TABLE에는 이 RESTRICT 형식이 없다.
- Oracle에서는 원본 테이블 DROP 시 참조 뷰가 무효화될 수 있다. DROP VIEW는 뷰 정의만 제거한다. RESTRICT / CASCADE의 실제 지원은 DBMS를 확인한다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 45 NVL / NVL2 / COALESCE / NULLIF

- NVL(a,b)는 a가 NULL이면 b, 아니면 a. MySQL IFNULL(a,b)와 기본 용도가 같다. NVL2(a,b,c)는 a에 값이 있으면 b, NULL이면 c다.

- COALESCE(a,b,c)는 왼쪽부터 처음 비NULL 값. NULLIF(a,b)는 같으면 NULL, 다르면 a를 반환한다. NVL은 두 값을 더하는 함수가 아니다.

- Oracle DECODE(x,비교값,결과,기본값)는 CASE와 연결한다. DECODE는 NULL끼리를 일치한다고 취급하며 인자의 타입 변환도 확인한다.

## 46 순위로 상위 N개 수준 찾기

- RANK는 동점 다음 순위 건너뜀, DENSE_RANK는 건너뛰지 않음, ROW_NUMBER는 행마다 고유 순번. 상위 세 급여 수준은 DENSE_RANK<=3이다.

- 100,100,90,80이면 DENSE_RANK는 1,1,2,3이라 네 명이 포함된다. ROW_NUMBER<=3이면 세 행만 포함한다.

- 윈도우 함수로 순위를 만든 뒤 인라인 뷰 바깥 WHERE로 거른다. NTILE은 순위 수준 수가 아니라 행을 N묶음으로 배분한다.

## 47 매칭 없는 행 찾기

- LEFT JOIN 뒤 WHERE d.부서번호 IS NULL은 부서와 연결되지 않은 사원을 찾는다. 사원의 번호가 NULL인 경우와 부서에 해당 번호가 없는 경우 모두 포함한다.

- INNER JOIN은 미매칭 사원을 먼저 제거하므로 그 뒤 IS NULL을 붙여도 이들을 되살리지 못한다. =NULL은 NULL 검사로 쓸 수 없다.

- 상관 NOT EXISTS로 같은 존재 여부 조건을 표현할 수 있다. 조인에서 어떤 테이블을 보존하는지와 NULL 검사의 컬럼 출처를 확인한다.

## 48 ROLLUP / CUBE / GROUPING SETS

- ROLLUP(a,b)는 (a,b),(a),(). CUBE(a,b)는 여기에 (b)까지 있다. GROUPING SETS((a),(b))는 지정한 두 집계만 만든다.

- ROLLUP은 오른쪽부터 제거하므로 순서가 중요하다. ROLLUP(b,a)는 b별 소계를 만든다. CUBE의 단순 두 컬럼 조합은 순서와 무관하게 같다.

- 소계 때문에 빠진 컬럼은 NULL로 표시된다. GROUPING(a)=1은 집계에서 a가 빠짐, 0은 a가 집계 기준임이다. 원래 데이터 NULL도 0이다.

# SQLD 제60회 / 문제별 연결개념 암기노트

1 - 10번 모델링 / 11 - 50번 SQL / 예시는 이해를 위한 보충 설명

## 49 제약조건 종합

- CHECK는 범위 / 목록 조건, NOT NULL은 필수 값, UNIQUE는 중복 금지, PK는 유일+필수, FK는 다른 키의 존재 참조다.
- CHECK(점수 BETWEEN 0 AND 100)은 0과 100도 포함한다. CHECK(상태 IN (...))은 허용할 상태 목록을 제한한다.
- CHECK만으로 NULL까지 막는다고 보면 안 된다. 기본값 DEFAULT는 생략 시 넣을 값이며 유효성 제약을 대신하지 않는다.

## 50 HAVING MAX / SUM / COUNT 구분

- HAVING MAX(수량) > 10은 고객 그룹에서 10보다 큰 수량의 주문이 하나 이상 있다는 뜻이다. 모든 주문이 10 초과라는 뜻은 아니다.
- SUM(수량) > 10은 총수량, COUNT(*) > 10은 행 수, MIN(수량) > 10은 비NULL 수량들이 모두 10 초과라는 뜻이다. NULL 허용 시 전체 행 조건은 추가 검토한다.
- 고객 주문 수량이 6,6이면 SUM > 10만 통과. 1,11이면 MAX > 10과 SUM > 10 통과. 그룹 조건과 개별 주문 조건을 구분한다.

## 자료와 읽는 법

문어CBT 제60회 공개 복원본 50문항의 지문 · 보기 · SQL을 확인해 주제별로 재작성했다. 공식 문제지와 동일함을 보장하는 자료는 아니다.

정답 번호 나열 대신 관련 개념 · 예시 · 오답 유발 조건을 묶었다. 원문의 DBMS 차이가 중요한 44번은 Oracle 문법과 구분해 표시했다.

https://www.sqldpass.com/blog/past - exam/sqld - 2026 - 60

복습할 때 각 번호의 첫 문단을 가리고 개념 종류와 차이를 설명해 본 뒤, 나머지 예시로 확인한다.